

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

Système Distribué d'Optimisation Logistique & Vision par Ordinateur Temps Réel

Niveau d'études :	Fin de 4ème année – Ingénierie des Systèmes d'Information & Développement Numérique (EMSI)
Stagiaire :	Aymane Ouchchate
Durée du stage :	2 Mois (8 semaines)
Année universitaire :	2025 / 2026

Historique des versions

Version	Date	Description des modifications
1.0	05/07/2026	Rédaction initiale du cadrage technique

Table des Matières

1.	Objet et Contexte du Projet	4
1.1.	Périmètre Couvert	4
1.2.	Hors Périmètre	4
2.	Analyse de l'Existant et Enjeux	5
2.1.	Fonctionnement Actuel	5
2.2.	Limites Identifiées	5
2.3.	Opportunités et Enjeux du Projet	5
2.4.	Synthèse Avant / Après	6
3.	Périmètre Fonctionnel et Besoins Métiers	6
3.1.	Module Gestion de la Flotte, Stocks & Cartographie Réactive	6
3.2.	Module Analyse Vidéo & Alertes en Temps Réel	7
3.3.	Moteur d'Aide à la Décision	7
3.4.	Acteurs du Système	7
3.5.	Besoins Non Fonctionnels	8
3.6.	Règles de Gestion	9
4.	Spécifications Techniques et Contraintes d'Architecture	9
4.1.	Flux de Traitement des Données	10
4.2.	Prérequis et Contraintes de Déploiement	11
5.	Conception des Données	11
5.1.	Entités Principales	11
5.2.	Relations entre les Entités	11
6.	Conception des Interfaces Utilisateur	12
6.1.	Écrans Principaux	12
6.2.	Principes d'Ergonomie	13
7.	Organisation et Méthodologie du Stage	13
7.1.	Encadrement et Suivi	13
7.2.	Outils de Gestion de Projet	13
7.3.	Répartition des Responsabilités	13
8.	Plan de Charge et Cadrage (Planning 8 Semaines)	14
9.	Livrables Attendus à la Fin du Stage	14
	Critères de Validation	15
10.	Analyse des Risques	15
11.	Glossaire	16
12.	Conclusion	17

1. Objet et Contexte du Projet

Dans le cadre de l'expansion continue de nos activités d'aménagement et de construction de plateformes industrielles et logistiques Tous Corps d'État (TCE) à travers le Royaume (notamment nos récents projets d'envergure à Mohammedia, Bouskoura, Tétouan et Agadir), la société **NORIVAL** souhaite concevoir un système innovant de pilotage et d'optimisation en temps réel.

Le projet consiste à développer un **Système Distribué d'Optimisation Logistique & Vision par Ordinateur Temps Réel**. Cette application agira comme une véritable tour de contrôle numérique pour la gestion de nos flux de ressources, le suivi inter-chantiers et l'automatisation de certains contrôles sur le terrain.

Ce projet s'inscrit dans une double dynamique : d'une part, professionnaliser le pilotage d'un portefeuille de chantiers TCE géographiquement dispersés (Mohammedia, Bouskoura, Tétouan, Agadir) aujourd'hui suivis via des outils disparates et peu réactifs ; d'autre part, capitaliser sur les données de terrain (localisation des engins, flux vidéo des zones de chargement) pour automatiser des contrôles aujourd'hui manuels et chronophages.

Le stage vise ainsi trois objectifs complémentaires : fiabiliser le suivi en temps réel de la flotte et des stocks inter-chantiers, réduire les délais de détection des anomalies logistiques et HSE grâce à l'analyse vidéo automatisée, et optimiser l'allocation des ressources (engins, matériel) par un moteur d'aide à la décision.

1.1. Périmètre Couvert

Sont inclus dans le périmètre du présent cadrage :

- Le suivi cartographique et le geofencing de la flotte sur un périmètre pilote de deux à quatre chantiers.
- L'analyse vidéo automatisée à partir de flux simulés ou de caméras existantes disponibles sur les chantiers pilotes.
- Le moteur d'aide à la décision appliqué aux scénarios de réaffectation de flotte et de matériel.
- Le dashboard Angular couvrant les quatre écrans clés identifiés en section 6.

1.2. Hors Périmètre

Ne sont pas couverts par cette première version du système :

- Le déploiement à l'échelle de l'ensemble du parc de chantiers NORIVAL (limité aux chantiers pilotes durant le stage).
- L'intégration avec les systèmes de facturation ou de comptabilité de l'entreprise.
- Le remplacement des caméras existantes par du matériel dédié (le pipeline s'appuiera sur les flux

disponibles).

- Une application mobile native (le dashboard sera accessible en mode web responsive uniquement).

2. Analyse de l'Existant et Enjeux

Le suivi des chantiers TCE de NORIVAL repose aujourd'hui sur des outils hétérogènes et faiblement automatisés, hérités de la croissance rapide de l'activité.

2.1. Fonctionnement Actuel

- La localisation des engins et le suivi des rotations sont renseignés manuellement par les chefs de chantier via des feuilles de pointage papier ou des échanges téléphoniques avec le bureau central, remontés en fin de journée.
- Les contrôles d'accès aux zones de stockage reposent sur une présence humaine permanente, difficile à maintenir sur des chantiers dispersés géographiquement.
- L'affectation du matériel entre chantiers se décide au cas par cas, par échange téléphonique entre responsables de chantier, sans vision consolidée des disponibilités.
- Les incidents HSE sont consignés a posteriori dans des rapports papier, ce qui retarde la détection des situations à risque et complique le retour d'expérience.

2.2. Limites Identifiées

- **Absence de vision temps réel** : le bureau central ne dispose d'aucune vue consolidée et actualisée de la position de la flotte sur l'ensemble des chantiers.
- **Détection tardive des anomalies** : un retard de rotation ou un accès non autorisé n'est identifié qu'après remontée manuelle, souvent plusieurs heures après les faits.
- **Allocation sous-optimale des ressources** : le matériel est parfois immobilisé sur un chantier alors qu'il serait nécessaire sur un autre, faute de visibilité partagée.
- **Faible capitalisation des données** : les informations collectées sur le terrain ne sont pas structurées, empêchant toute analyse a posteriori des performances logistiques.

2.3. Opportunités et Enjeux du Projet

La digitalisation de ce suivi représente un double enjeu pour NORIVAL : gagner en réactivité opérationnelle sur des chantiers TCE de plus en plus nombreux, et sécuriser les zones sensibles par une automatisation des contrôles aujourd'hui manuels.

2.4. Synthèse Avant / Après

Le tableau suivant synthétise l'apport attendu du système par rapport au fonctionnement actuel décrit en section 2.1.

Dimension	Fonctionnement Actuel	Avec le Système Cible
Localisation de la flotte	Remontée manuelle en fin de journée	Position en temps réel sur dashboard cartographique
Contrôle des zones de stockage	Présence humaine permanente	Geofencing automatisé avec alerte immédiate
Affectation du matériel	Décision au cas par cas par téléphone	Recommandations du moteur d'optimisation
Détection des incidents HSE	Rapport papier a posteriori	Alerte automatisée en moins de 5 secondes

3. Périmètre Fonctionnel et Besoins Métiers

Le système à réaliser devra couvrir trois modules clés interconnectés :

3.1. Module Gestion de la Flotte, Stocks & Cartographie Réactive

- **Suivi Cartographique** : Visualisation en temps réel des différents chantiers actifs et de la répartition de la flotte d'engins lourds et de camions logistiques.
- **Système de Geofencing** : Implémentation de barrières géographiques virtuelles autour des zones de stockage et plateformes pour automatiser l'enregistrement des heures d'arrivée et de départ des rotations.
- **Gestion Transactionnelle (CRUD)** : Administration complète des fiches chantiers, des conducteurs, de la flotte et du catalogue de matériel disponible.
- **Historique et Traçabilité** : Conservation d'un journal horodaté des mouvements de flotte et des affectations de matériel par chantier, consultable pour audit et reporting.
- **Alertes de Maintenance Préventive** : Génération automatique d'une alerte lorsque le compteur d'heures d'un engin approche le seuil d'entretien programmé.

3.2. Module Analyse Vidéo & Alertes en Temps Réel

- **Reconnaissance et Flux Logistiques** : Analyse des flux des caméras (flux IP/RTSP simulé) à l'entrée des zones de chargement/déchargement via des algorithmes de traitement d'images pour classifier le matériel et identifier les véhicules.
- **Gestion des Alertes (HSE & Logistique)** : Notifications instantanées destinées aux gestionnaires en cas de détection d'une anomalie critique (retards excessifs de rotation, accès non autorisé).
- **Archivage des Séquences** : Conservation des extraits vidéo associés à une alerte critique pour analyse a posteriori et constitution de preuves en cas de litige.
- **Comptage et Classification** : Dénombrement automatique des véhicules et engins transitant par une zone sur une période donnée, ventilé par catégorie.

3.3. Moteur d'Aide à la Décision

- **Optimisation des Trajets** : Résolution algorithmique visant à minimiser les déplacements à vide de la flotte inter-dépôts et optimiser l'affectation du matériel selon le planning d'avancement des travaux.
- **Recommandations Prédictives** : Anticipation des besoins en matériel sur un chantier à partir de l'avancement des travaux déclaré, afin de proposer un pré-positionnement de la flotte avant la demande.
- **Simulation de Scénarios** : Comparaison de plusieurs hypothèses de réaffectation (coût en trajets, délai de disponibilité) avant validation par le Superviseur Logistique Central.

3.4. Acteurs du Système

Le système distingue les profils suivants, chacun disposant d'un niveau d'accès adapté à ses responsabilités.

- **Administrateur** : configure les référentiels (chantiers, flotte, conducteurs, matériel), gère les comptes utilisateurs et les droits d'accès.
- **Responsable de Chantier** : consulte la position et la disponibilité de la flotte affectée à son chantier, valide les demandes de matériel et reçoit les alertes le concernant.
- **Superviseur Logistique Central** : dispose d'une vue consolidée sur l'ensemble des chantiers, arbitre les réaffectations inter-chantiers proposées par le moteur d'optimisation.
- **Agent HSE** : consulte les alertes de sécurité et les séquences vidéo archivées, produit les rapports d'incident.
- **Conducteur / Opérateur Terrain** : acteur passif du système, dont les rotations et déplacements sont enregistrés automatiquement via le geofencing, sans interaction directe avec l'application.

Le tableau ci-dessous synthétise le rôle et le niveau d'accès de chaque acteur au système.

Acteur	Rôle principal	Accès au système
Administrateur	Configuration des référentiels et des comptes utilisateurs	Complet
Responsable de Chantier	Suivi de la flotte et validation des demandes de matériel de son chantier	Limité à son chantier
Superviseur Logistique Central	Vue consolidée et arbitrage inter-chantiers	Étendu, multi-chantiers
Agent HSE	Traitement des alertes de sécurité et rapports d'incident	Alertes et archives vidéo
Conducteur / Opérateur Terrain	Suivi automatique via geofencing	Aucun accès direct

3.5. Besoins Non Fonctionnels

Au-delà des fonctionnalités métier, le système devra répondre aux exigences de qualité suivantes.

- **Performance** : temps de réponse inférieur à 2 secondes pour l'affichage cartographique, latence de bout en bout inférieure à 5 secondes entre la détection vidéo et l'alerte affichée sur le dashboard.
- **Disponibilité** : fonctionnement continu 24h/24 pendant les heures de chantier, avec reprise automatique des flux vidéo en cas de coupure réseau temporaire.
- **Scalabilité** : architecture capable d'absorber l'ajout de nouveaux chantiers et de nouveaux flux caméra sans refonte, conformément aux patterns Event-Driven Architecture retenus.
- **Sécurité** : authentification JWT, chiffrement des communications, cloisonnement des accès selon le rôle de l'utilisateur.
- **Ergonomie** : dashboard Angular réactif, exploitable sur poste fixe au bureau central comme sur tablette de terrain.
- **Maintenabilité** : respect strict des principes Clean Architecture / DDD au backend afin de faciliter les évolutions futures du domaine métier.

3.6. Règles de Gestion

- **RG-01** : un engin ne peut être affecté qu'à un seul chantier actif à la fois.
- **RG-02** : une entrée ou sortie de zone de stockage n'est enregistrée que si le geofencing est confirmé par deux passages successifs (anti-rebond), afin d'éviter les faux positifs.
- **RG-03** : une alerte critique (HSE ou accès non autorisé) doit être notifiée au gestionnaire concerné en moins de 5 secondes après détection.
- **RG-04** : une réaffectation de matériel proposée par le moteur d'optimisation doit être validée par le Superviseur Logistique Central avant exécution.
- **RG-05** : les séquences vidéo archivées sont conservées 90 jours glissants, sauf rattachement à un incident HSE en cours de traitement.
- **RG-06** : un chantier ne peut être clôturé dans le système que si l'ensemble de sa flotte affectée a été réaffectée ou libérée.
- **RG-07** : la quantité de matériel réservée pour un chantier ne peut excéder la quantité disponible au niveau du dépôt central.
- **RG-08** : un conducteur ne peut être associé qu'à un seul engin actif à la fois.
- **RG-09** : une alerte traitée (statut « clôturée ») ne peut être rouverte que par un Agent HSE ou un Administrateur.
- **RG-10** : les droits d'accès d'un utilisateur sont strictement déterminés par son profil ; aucune permission ne peut être attribuée individuellement en dehors des profils définis.
- **RG-11** : toute action de configuration (création, modification, suppression d'un référentiel) est historisée avec l'identité de l'utilisateur et l'horodatage.
- **RG-12** : le rejet d'une recommandation d'optimisation par le Superviseur Logistique Central doit être accompagné d'un motif, conservé à des fins d'amélioration du moteur de décision.

4. Spécifications Techniques et Contraintes d'Architecture

Le système repose sur une architecture distribuée en trois grandes couches : une couche de perception (flux vidéo et géolocalisation), une couche de traitement événementiel assurant le lien temps réel entre perception et décision, et une couche applicative exposant les données consolidées aux utilisateurs via le dashboard Angular.

Afin de respecter les exigences de scalabilité, de réactivité en temps réel et de modularité requises pour un projet de niveau ingénieur, l'architecture logicielle devra obligatoirement être structurée selon le stack technique suivant :

Composant	Technologies et Outils Spécifiés
Architecture Backend	Spring Boot (v3.x) , Spring Security (JWT). Implémentation stricte des patterns Clean Architecture et Domain-Driven Design (DDD) pour découper proprement le domaine métier des détails d'infrastructure.
Architecture Frontend	Angular (v17+) avec architecture de gestion d'état réactive globale via NgRx . Rendu cartographique via la librairie Leaflet ou Mapbox.
Moteur IA & Pipelines	Pipeline de Vision par Ordinateur (Python / YOLO / OpenCV). Intégration d'algorithmes de recherche opérationnelle pour l'optimisation (Java / solveur de type OptaPlanner ou similaire).
Broker de Messages	Apache Kafka (ou alternative robuste type RabbitMQ) pour gérer le streaming d'événements asynchrones (Event-Driven Architecture) entre le module d'IA et le cœur Spring Boot.
Base de Données	PostgreSQL 18 configurée pour supporter le stockage hybride relationnel et les séries temporelles pour le suivi d'historique.
Communication Temps Réel	WebSockets ou Server-Sent Events (SSE) pour la notification instantanée sur le dashboard Angular.

Sur le plan sécurité, l'ensemble des échanges inter-services transitera par des canaux chiffrés (TLS), et l'accès aux flux vidéo sera restreint aux seuls services autorisés du pipeline de vision par ordinateur, conformément aux exigences de confidentialité des chantiers clients.

4.1. Flux de Traitement des Données

Le traitement d'un événement, depuis sa capture sur le terrain jusqu'à son exploitation par les utilisateurs, suit un enchaînement structuré en cinq étapes.

- **Capture** : une caméra ou un capteur de geofencing détecte un événement (entrée/sortie de zone, objet identifié par le pipeline de vision).
- **Publication** : l'événement est sérialisé et publié sur un topic dédié du broker Kafka, horodaté et associé au chantier concerné.
- **Traitement** : un consommateur applicatif du backend Spring Boot enrichit l'événement (association au conducteur, à l'engin, au chantier) et applique les règles de gestion concernées (RG-02, RG-03).
- **Persistence** : l'événement enrichi est stocké en base PostgreSQL 18, dans les tables relationnelles pour les référentiels et en série temporelle pour l'historique.
- **Notification** : si l'événement correspond à une alerte, une notification est poussée en temps réel vers le dashboard Angular concerné via WebSocket.

4.2. Prérequis et Contraintes de Déploiement

Le déploiement de la solution sur les chantiers pilotes devra tenir compte des contraintes suivantes, propres à un environnement industriel de type TCE.

- **Connectivité réseau variable sur chantier** : le pipeline vidéo devra tolérer des coupures temporaires sans perte d'événements (mise en tampon locale avant publication Kafka).
- **Hébergement** : le backend, la base de données et le broker seront déployés sur une infrastructure cloud ou un serveur dédié NORIVAL, dimensionné pour le nombre de chantiers pilotes.
- **Conditions environnementales** : les caméras et capteurs de geofencing devront être compatibles avec un usage extérieur (poussière, variations de luminosité et de température propres aux chantiers TCE).

5. Conception des Données

Le modèle de données devra articuler les référentiels métier (chantiers, flotte, matériel) avec les flux événementiels générés par le pipeline de vision et le moteur d'optimisation. Les entités principales identifiées sont les suivantes.

5.1. Entités Principales

- **Chantier** : identifiant, localisation géographique, périmètre de geofencing, avancement des travaux, statut.
- **Engin / Véhicule** : type, immatriculation, chantier d'affectation courant, position GPS, statut (en rotation, à l'arrêt, en maintenance).
- **Conducteur** : identité, engin affecté, historique des rotations.
- **Matériel** : référence, catégorie, quantité disponible, chantier de rattachement.
- **Événement Vidéo** : horodatage, chantier, caméra source, type d'objet détecté, niveau de criticité, lien vers la séquence archivée.
- **Alerte** : type (HSE, logistique), événement déclencheur, statut de traitement, utilisateur destinataire.
- **Recommandation d'Optimisation** : trajet ou réaffectation proposée, statut (proposée, validée, rejetée), utilisateur validateur.

5.2. Relations entre les Entités

Les entités identifiées entretiennent les relations suivantes, qui structureront le schéma relationnel PostgreSQL .

- Un Chantier accueille plusieurs Engins et plusieurs unités de Matériel (relation 1,n) ; un Engin ou un Matériel n'est rattaché qu'à un seul chantier à un instant donné (RG-01).
- Un Conducteur est associé à un seul Engin actif (RG-08), mais un historique de ses affectations passées est conservé.
- Un Événement Vidéo est rattaché à un Chantier et peut donner naissance à zéro ou une Alerte (relation 1,0..1).
- Une Recommandation d'Optimisation référence un ou plusieurs Engins et Matériels concernés par le trajet ou la réaffectation proposée.
- Un Utilisateur (au sens large : Administrateur, Responsable de Chantier, Superviseur, Agent HSE) peut être destinataire de plusieurs Alertes et validateur de plusieurs Recommandations.

6. Conception des Interfaces Utilisateur

Le dashboard Angular constituera le point d'accès unique aux différentes fonctions du système. Les écrans clés identifiés sont les suivants.

6.1. Écrans Principaux

- **Tableau de Bord Cartographique** : carte interactive (Leaflet/Mapbox) affichant en temps réel la position de la flotte par pictogramme (engin, statut), les zones de geofencing actives, un panneau latéral listant les alertes en cours par chantier et un sélecteur permettant de basculer entre vue globale multi-chantiers et vue détaillée d'un chantier.
- **Écran de Gestion des Chantiers et de la Flotte** : administration des fiches chantiers (localisation, périmètre de geofencing, avancement), des engins (immatriculation, statut, chantier d'affectation), des conducteurs et du catalogue de matériel, avec recherche et filtres multicritères sur chaque référentiel.
- **Centre d'Alertes** : liste priorisée par criticité des alertes HSE et logistiques, chaque ligne affichant le chantier, l'horodatage, le type d'anomalie et le statut de traitement, avec accès direct en un clic à la séquence vidéo archivée associée.
- **Écran d'Optimisation** : liste des recommandations produites par le moteur de décision (trajets à minimiser, réaffectations de matériel proposées), chacune assortie d'un gain estimé, et validable ou rejetable en un clic par le Superviseur Logistique Central, avec saisie obligatoire d'un motif en cas de rejet (RG-12).

6.2. Principes d'Ergonomie

Les interfaces respecteront des principes homogènes afin de garantir une prise en main rapide par des utilisateurs de terrain peu familiers des outils numériques.

- Une seule tâche principale par écran, avec un menu latéral fixe donnant accès aux quatre écrans clés.
- Un code couleur unique pour les niveaux de criticité (vert : normal, orange : à surveiller, rouge : critique), réutilisé sur la carte, le centre d'alertes et les tableaux de bord.
- Une interface responsive, utilisable aussi bien sur les postes fixes du bureau central que sur tablette pour les responsables de chantier en déplacement.

7. Organisation et Méthodologie du Stage

Le stage sera conduit selon une approche itérative de type Agile (Scrum), organisée en cycles courts favorisant des points d'avancement réguliers avec le maître de stage et une adaptation continue du périmètre en fonction des contraintes rencontrées.

7.1. Encadrement et Suivi

- Un maître de stage NORIVAL assurera le suivi hebdomadaire de l'avancement, la validation des choix d'architecture et l'arbitrage des priorités fonctionnelles.
- Un point d'étape formel sera organisé à l'issue de chaque bloc de deux semaines du planning (section 8), avec revue des livrables produits.

7.2. Outils de Gestion de Projet

- Gestion du code source et des versions : dépôt Git (repositories Frontend et Backend séparés, conformément aux livrables attendus).
- Suivi des tâches : tableau Kanban (colonnes À faire / En cours / En revue / Terminé) reflétant les blocs du planning.
- Documentation continue : journal de bord technique consolidé dans le rapport technique final.

7.3. Répartition des Responsabilités

Le tableau ci-dessous précise, pour chaque grand lot du projet, la répartition des responsabilités entre les parties prenantes.

Lot	Responsable principal	Validation
Conception et architecture	Développeur en charge du projet	Maître de stage NORIVAL
Développement backend / frontend	Développeur en charge du projet	Revue de code lors des points d'étape
Intégration IA et streaming	Développeur en charge du projet	Maître de stage NORIVAL
Tests et recette	Développeur en charge du projet	Maître de stage et parties prenantes métier
Rapport technique final	Développeur en charge du projet	Maître de stage NORIVAL

8. Plan de Charge et Cadrage (Planning 8 Semaines)

Période	Objectifs et livrables
Semaines 1-2 — Conception & Architecture	Analyse détaillée, modélisation de la base PostgreSQL 18, initialisation des structures Clean Architecture (Spring Boot) et du store NgRx (Angular).
Semaines 3-4 — Socle Transactionnel	API REST métiers (flottes, chantiers) et interface graphique de base incluant le module cartographique.
Semaines 5-6 — Intégration IA & Streaming	Raccordement du pipeline vidéo au broker Kafka pour le transfert d'événements ; implémentation du moteur d'optimisation logistique.
Semaines 7-8 — Temps Réel, Sécurité & Clôture	Communication temps réel (WebSockets), sécurisation JWT, tests d'intégration complets et finalisation du rapport technique.

9. Livrables Attendus à la Fin du Stage

- Code source complet et commenté organisé en repositories (Frontend et Backend séparés).
- Scripts de déploiement et d'initialisation de la base de données PostgreSQL 18.
- Rapport technique détaillé décrivant l'architecture logicielle retenue et les diagrammes de conception associés.

- Manuel d'installation et de configuration des services (backend, pipeline IA, broker de messages).
- Jeu de données de démonstration couvrant au moins deux chantiers, permettant de rejouer un scénario complet de bout en bout.
- Suite de tests automatisés couvrant les principaux scénarios fonctionnels (création d'intervention, détection d'alerte, génération de recommandation).
- Présentation de synthèse destinée au maître de stage et aux parties prenantes NORIVAL, restituant les choix d'architecture et les résultats obtenus sur les chantiers pilotes.

Critères de Validation

Le stage sera considéré comme abouti si les critères suivants sont satisfaits.

- La position de la flotte sur au moins un chantier de démonstration est visualisable en temps réel sur le dashboard cartographique.
- Une détection vidéo simulée génère une alerte visible sur le dashboard en moins de 5 secondes.
- Le moteur d'optimisation produit au moins une recommandation de réaffectation exploitable sur le jeu de données de démonstration.
- L'architecture respecte les principes Clean Architecture / DDD annoncés en section 4, vérifiable dans l'organisation du code source livré.

10. Analyse des Risques

Les principaux risques identifiés pour le bon déroulement du stage et les mesures de mitigation associées sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Risque	Impact	Mesure de mitigation
Complexité de l'intégration Vision par Ordinateur + Streaming Kafka	Élevé	Prototypage anticipé du raccordement pipeline vidéo / broker dès les semaines 5-6 du planning
Faux positifs du geofencing (détections d'entrée/sortie erronées)	Moyen	Application de la règle RG-02 (anti-rebond à deux passages) et calibrage sur un chantier pilote

Disponibilité limitée d'un jeu de données vidéo réel pour l'entraînement	Moyen	Utilisation de flux simulés (IP/RTSP) et de jeux de données publics de vision industrielle en substitution
Sous-estimation du temps nécessaire à la sécurisation JWT et TLS	Faible	Intégration de la sécurisation dès la conception (section 4), plutôt qu'en fin de projet uniquement
Adhésion limitée des chefs de chantier au nouvel outil numérique	Moyen	Formation courte et accompagnement lors du déploiement sur les chantiers pilotes, en insistant sur le gain de temps par rapport au suivi papier
Volume de données vidéo important impactant les coûts de stockage	Faible	Politique de rétention limitée aux séquences liées à une alerte (RG-05) plutôt qu'un enregistrement continu

11. Glossaire

Le tableau ci-dessous précise les principaux termes techniques utilisés dans le présent document.

Terme	Définition
Geofencing	Technique de délimitation d'une zone géographique virtuelle permettant de déclencher automatiquement une action (ici, un enregistrement d'entrée/sortie) lorsqu'un objet la traverse.
Event-Driven Architecture	Style d'architecture logicielle dans lequel les composants communiquent par la production et la consommation d'événements asynchrones plutôt que par appels directs.
Clean Architecture / DDD	Approches de conception logicielle visant à isoler le domaine métier des détails techniques (base de données, framework) pour faciliter la maintenance et les évolutions.
Broker de messages	Composant intermédiaire (ici Kafka) chargé de collecter, stocker temporairement et distribuer des messages entre producteurs et consommateurs d'événements.

Pipeline de Vision par Ordinateur	Chaîne de traitement d'images (capture, détection, classification) permettant d'extraire automatiquement une information exploitable d'un flux vidéo.
OptaPlanner	Bibliothèque de résolution de problèmes d'optimisation combinatoire (planification, affectation de ressources) utilisée pour le moteur d'aide à la décision.

12. Conclusion

Ce projet vise à concevoir, de bout en bout, un système distribué de niveau ingénieur combinant architecture événementielle, vision par ordinateur et recherche opérationnelle appliquée au pilotage multi-chantiers de NORIVAL en contexte industriel réel.

Au-delà de la réalisation technique, ce cadrage constitue la référence contractuelle du stage : il fixe le périmètre fonctionnel, les contraintes d'architecture et les critères de réussite sur lesquels s'appuiera l'évaluation finale, tout en laissant la place aux ajustements qui s'imposeront naturellement à mesure de l'avancement du projet.

Au terme du stage, NORIVAL disposera ainsi d'un premier système opérationnel sur ses chantiers pilotes, capable de démontrer la valeur d'un pilotage fondé sur la donnée pour sa flotte et ouvrant la voie à une généralisation progressive à l'ensemble du parc de chantiers.

